CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.5.3:** Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

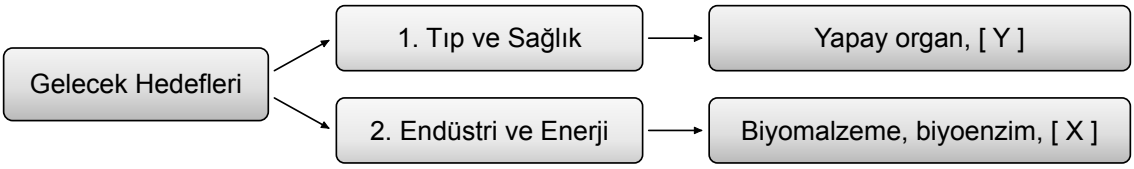
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.5.3 · hatırlama **(20 puan)**

Gelecekte öne çıkması beklenen biyoteknoloji çalışma alanları şemada gösterilmiştir.



a) Şemadaki X ve Y boşluklarına gelebilecek biyoteknolojik ürün örneklerini yazınız.

b) Ülkemizin gelecekte bu alanlarda söz sahibi olması için ne gerektiğini açıklayınız.

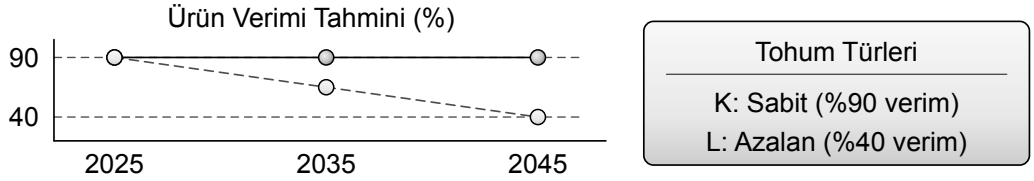
Cevap: a) X yerine biyoyakıt, Y yerine aşı etkili meyve veya gen tedavisi yazılabilir. (10 puan)

b) Genetik araştırmalar desteklenmeli ve bulgular ticarileştirilmelidir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.5.3 · kavrama **(20 puan)**

Kuraklığın arttığı bir bölgede K ve L buğdaylarının verim tahmini grafikte verilmiştir.



a) Grafikteki K ve L buğdaylarından hangisinin gen aktarımlı dirençli tür olduğunu yazınız.

b) Gelecekte tarımda hangi olumsuz şartlara dayanıklı bitkiler üretilmesi beklenir?

Cevap: a) Kuraklıkta verimi korunan K buğdayı direnç geni kazandırılmış yeni çeşittir. (10 puan)

b) Tuzluluğa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı verimli çeşitler beklenmektedir. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.5.3 · uygulama **(15 puan)**

Bilim insanları insanlarda aşı etkisi gösterebilecek elma ve muz geliştirmektedir.

a) Meyvelere aşı özelliği kazandırılmasının sağlığa nasıl katkı sunacağını açıklayınız.

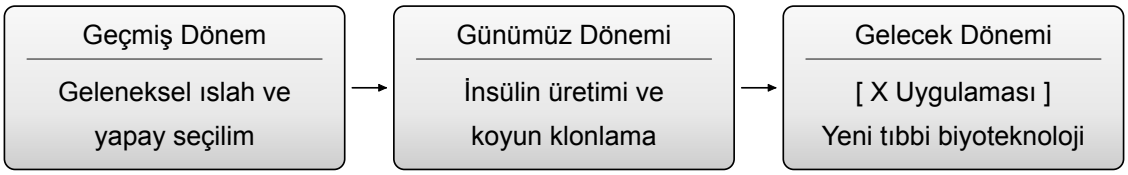
b) Hastalık genlerinin araştırılmasının tıp bilimine sağlayacağı temel yararı belirtiniz.

Cevap: a) Besinlerle kolay bağışıklık sağlanarak hastalıkların azalmasına yardım eder. (8 puan)

b) Çeşitli hastalıkların genetik nedenlerinin önceden açığa çıkarılmasını sağlar. (7 puan)

4. SORU F.8.2.5.3 · analiz **(15 puan)**

Biyoteknolojik çalışmaların geçmişten geleceğe gelişimi zaman çizelgesinde verilmiştir.



a) Gelecek kutusundaki X uygulaması yerine tıpta beklenen iki örnek tahmin yazınız.

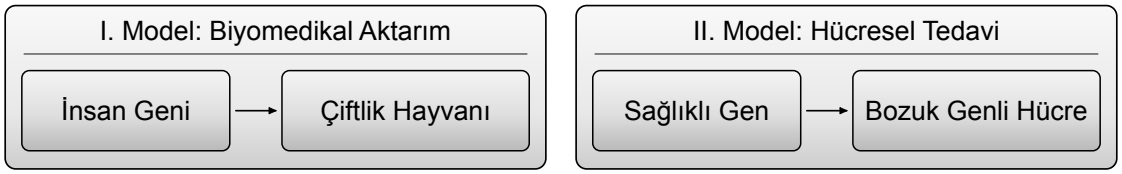
b) Geçmişteki ıslah ile gelecekteki uygulamalar arasındaki teknoloji farkını açıklayınız.

Cevap: a) Yapay organ üretimi ve gen tedavisiyle kanserin iyileştirilmesi yazılabilir. (8 puan)

b) Geçmişte yalnız seçilim yapılırken gelecekte doğrudan DNA onarımı yapılır. (7 puan)

5. SORU F.8.2.5.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Gelecekte biyomedikal alanda hedeflenen iki biyoteknolojik model aşağıda verilmiştir.



a) I. Model'de hayvanlara gen transferi yapılmasının sağlık açısından hedefini açıklayınız.

b) II. Model'de bozuk gen taşıyan hücrelerin hangi düzeyde tedavi edilmesi amaçlanmaktadır?

Cevap: a) Hayvanların organ vericisi olması ve sütünden protein eldesi hedeflenir. (8 puan)

b) Sağlıklı gen verilerek hastalıkların nükleotid düzeyinde tedavisi amaçlanır. (7 puan)

6. SORU F.8.2.5.3 · yaratma **(15 puan)**

Gelecekte sağlık, çevre ve enerji sorunlarının çözümünde biyoteknoloji kullanılacaktır.

a) Kalp-damar ve kanser hastalıklarının çözümünde hangi yöntemin öne çıktığını yazınız.

b) Çevre dostu enerji elde etmek için mikroorganizmalarla yapılacak bir üretim öneriniz.

Cevap: a) Hatalı genleri düzelten gen tedavisi yönteminin yaygınlaşması beklenmektedir. (8 puan)

b) Genetiği geliştirilmiş bakterilerden çevre dostu biyoyakıt üretilebilir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....